Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es el valor máximo absoluto de $f(x) = 2\cos x + \operatorname{sen} 2x$ en $[0, \frac{\pi}{2}]$?

A) 2

B) 3

C) $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

D) $\sqrt{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = -2\operatorname{sen} x + 2\cos 2x = -2\operatorname{sen} x + 2(1 - 2\operatorname{sen}^2 x)$.

2 Iguala a cero

$2\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1 = 0 \Rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ (el -1 no está en el intervalo): $x = \frac{\pi}{6}$.

3 Compara

$f(0) = 2$, $f(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}60$, $f(\frac{\pi}{2}) = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $f(0)$: olvida el crítico $x = \frac{\pi}{6}$.

B) Suma los máximos de cada término por separado $(2 + 1)$, que no se alcanzan en el mismo x.

D) Evalúa solo $2\cos\frac{\pi}{6}$ y olvida $\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}$.

Idea clave. Usa identidades para escribir f' en una sola función trigonométrica.